§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

要求：

1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果，体会字符数组输入输出时不同用法的差异

2、题目明确指定编译器外，缺省使用VS2022即可

★ 如果要换成其他编译器，可能需要自行修改头文件适配

★ 部分代码编译时有warning，不影响概念理解，可以忽略

3、直接在本文件上作答，写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，允许调整页面的字体大小、颜色、文本框的位置等

★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容

★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可

★ 不允许手写在纸上，再拍照贴图

★ 允许在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图

★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴

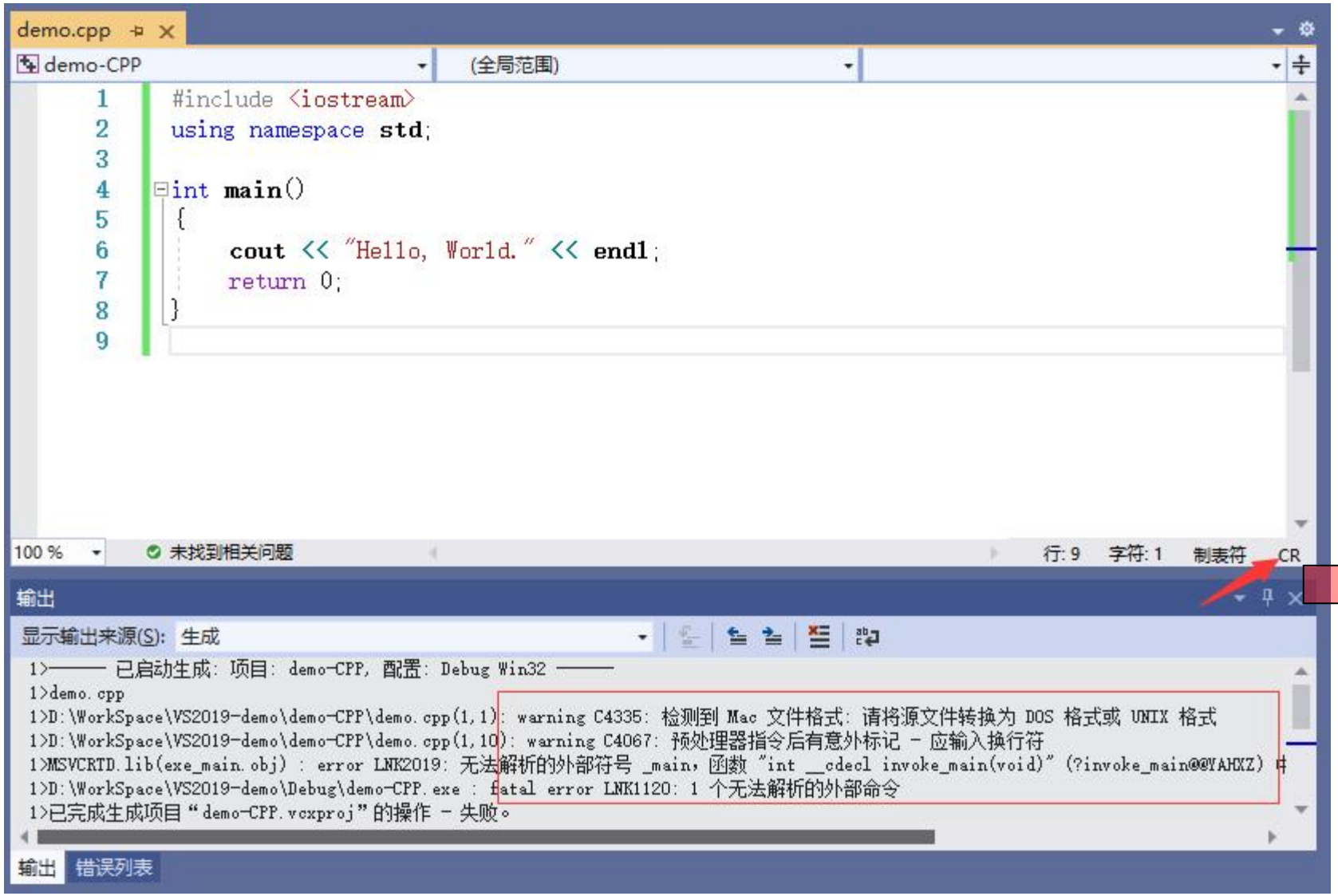
4、转换为pdf后提交

5、5月9日前网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

注意：

用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的编译报错，则观察源程序编辑窗口的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可





§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

总体知识：

★ 常用字符串处理函数

① strlen (const char s[]);

② strcat (char dst[], const char src[]);

③ strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int len);

④ strcpy (char dst[], const char src[]);

⑤ strncpy(char dst[], const char src[], const unsigned int len);

⑥ strcmp (const char s1[], const char s2[]);

⑦ strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int len);

- 更多的字符串处理函数通过作业完成并理解
- 教材/参考资料中，很多形式是 const char *s，暂时忽略，待学习指针后再进一步理解
- 先不要考虑这些函数的返回值，待学习指针后再进一步理解

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

1.strlen(const char s[])

功　　能：求字符串的长度

输入参数：存放字符串的字符数组

返 回 值：整型值表示的长度

注意事项：返回第一个'\0'前的字符数量,不含'\0'

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

1.strlen(const char s[])

例1：字符数组与字符串长度

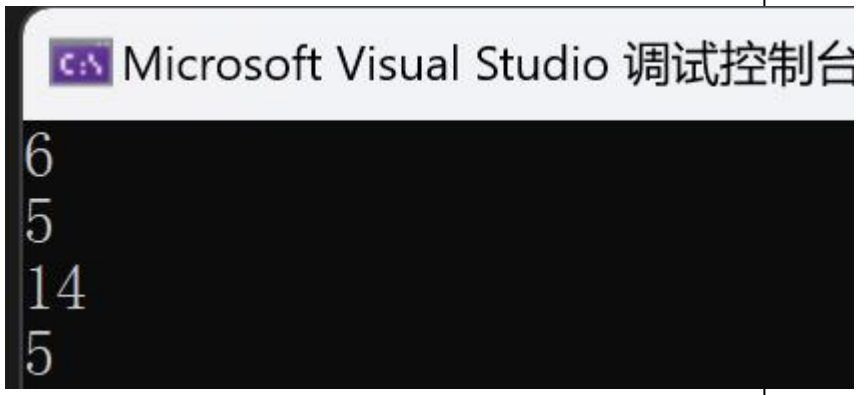
```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Hello";
    cout << sizeof(str1) << endl;
    cout << strlen(str1) << endl;

    char str2[]="china\0Hello\0\0";
    cout << sizeof(str2) << endl;
    cout << strlen(str2) << endl;

    return 0;
} //读操作，不需要加_CRT_SECURE_NO_WARNINGS
```

//给出程序的运行结果



6
5
14
5

问题：

1、求数组长度时，无论是否有显式\0，最后一定有__隐式___(显示/隐式)的\0

2、当含有多个\0(显式/隐式)时，字符串长度计算到_____第一_____个\0为止

本页需填写答案

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

功　　能：将字符串src连接到字符串dst的尾部(含尾零)

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

　　存放字符串src的字符数组src(只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间(两串总长+1)

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

2.strcat(char dst[], const char src[])

例2：字符串连接

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
   char str1[30]="Tongji ";  //不能缺省，至少18字节!!!
   char str2[]="University";
   cout << strcat(str1, str2) << '#' << endl; //加#的目的?

   return 0;
}
```

//给出程序的运行结果




```
Tongji University#
```

问题：

1、str2数组的默认长度是__11___。

2、结合前面字符数组输入/输出的作业，strcat复制时_包含__（包含/不包含）src的\0。

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

2. strcat(char dst[], const char src[])

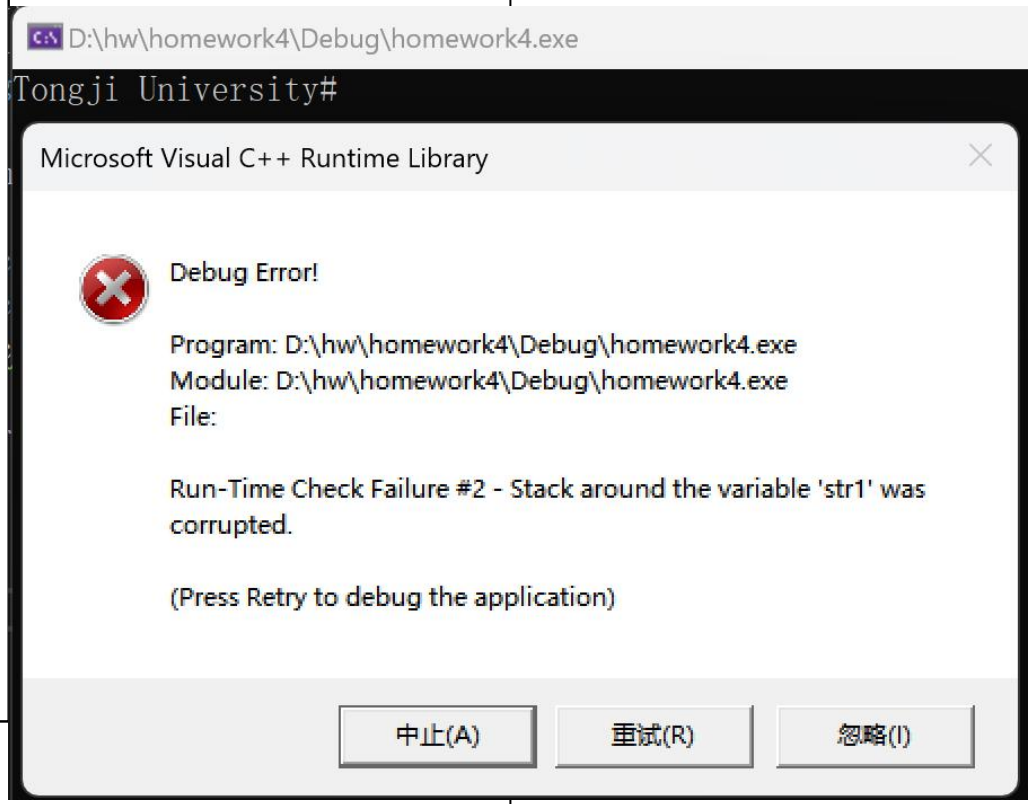
例3：字符串连接（错误）

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Tongji ";
    char str2[]="University";
    cout << strcat(str1, str2) << '#' << endl; //加#的目的?

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果
Tongji University#



问题：

1、str1数组的大小必须给出，不能默认，其最小长度是__18___（针对本例的一个具体数字）。

2、dst数组的最小长度是___字符串src的长度(不含\0)+字符串dst长度（不含\0）+1__（通用规则）才能保证正确。

本页需填写答案

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

3. strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

功　　能：将字符串src的前n个字符连接到字符串dst的尾部

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src(只读)

要复制的长度n(只读，如果n超过src长度，则只连接src个)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间(原dst长度+n+1)

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

3. strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

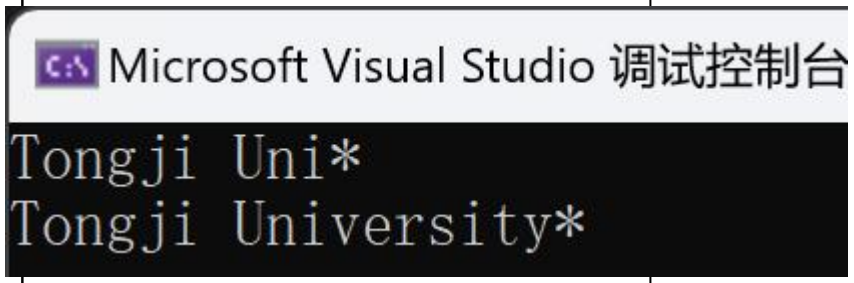
例4：字符串连接前n个字符

```
//例：字符串连接前n个字符
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[30]="Tongji ";
    char str2[30]="Tongji ";
    char str3[]="University";
    cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl;
    cout << strncat(str2, str3, 300) << '*' << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果




```
Tongji Uni*
Tongji University*
```

问题：

但n超过src表示的字符串的长度时，连接规则是_____只连接src个_____。

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

3. strncat(char dst[], const char src[], const unsigned int n)

例5：字符串连接前n个字符（错误）

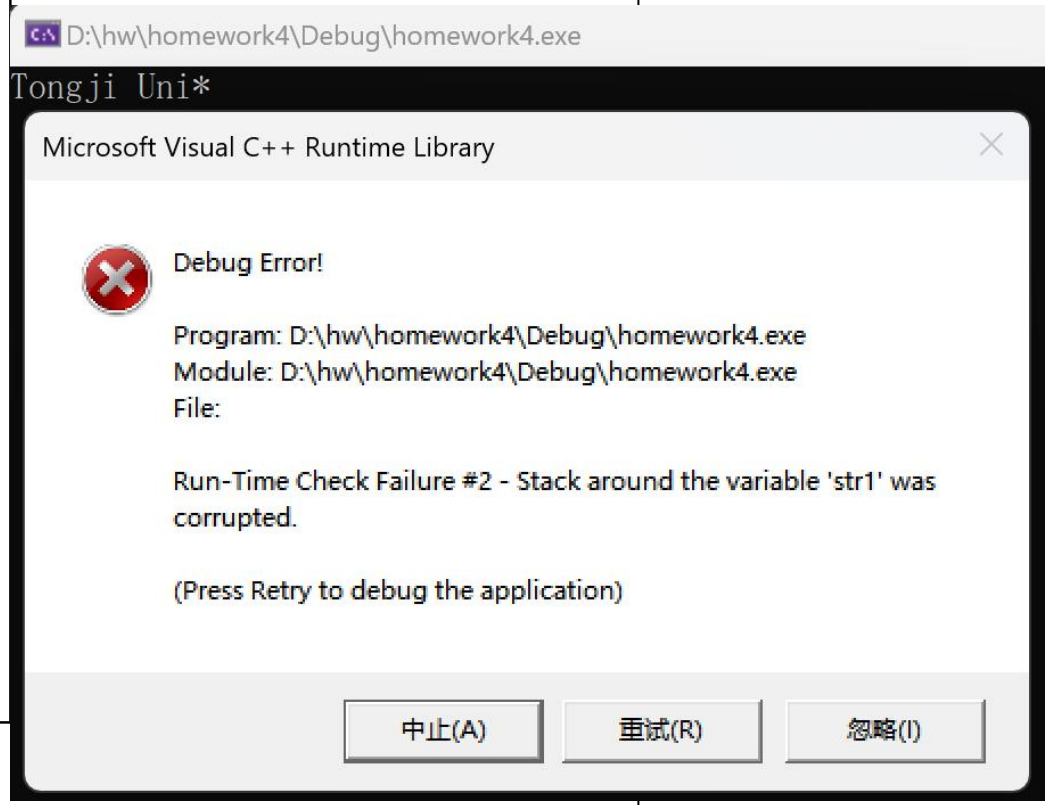
```
//例：字符串连接前n个字符
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="Tongji ";

    char str3[]="University"; //缺省长度为11
    cout << strncat(str1, str3, 3) << '*' << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果
Tongji Uni*



问题：

1、str1数组的大小必须给出，不能默认，其最小长度是___11__（针对本例的一个具体数字）。

2、dst数组的最小长度是____dst字符串长度+min(src字符串长度,n)+1_____（通用规则）才能保证正确。

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

功　　能：将字符串src复制到字符串dst中,覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src(只读)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间(串src长+1)

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4.strcpy(char dst[], const char src[])

例6：字符串拷贝

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    char a[]="student", b[]="hello";
    strcpy(a,b);
    cout << a << endl;
    for(i=0;i<8;i++)
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果




```
hello
104 101 108 108 111 0 116 0
```

问题：

1、字符串复制时，复制到src的__\0__为止，__包含____（包含/不包含）\0，之后的字符不再复制。

2、在运行截图中用箭头指出证明结论1的位置

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4.strcpy(char dst[], const char src[])

例7：字符串拷贝

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   char a[]="student", b[]="hello\0china";
   strcpy(a,b);
   cout << a << endl;
   for(i=0;i<8;i++)
      cout << int(a[i]) << ' ';
   cout << endl;

   return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



hello
104 101 108 108 111 0 116 0

问题：

1、a数组的默认大小时_____8_____，b数组的默认大小是____12_____。

2、b数组的大小超过了a数组的大小，为什么运行不出错？b中有显式\0，b代表的字符串是hello，加上\0是6个字符，没有超过a的大小

3、本例中，复制到b[_5__]就停止复制了？

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

4. strcpy(char dst[], const char src[])

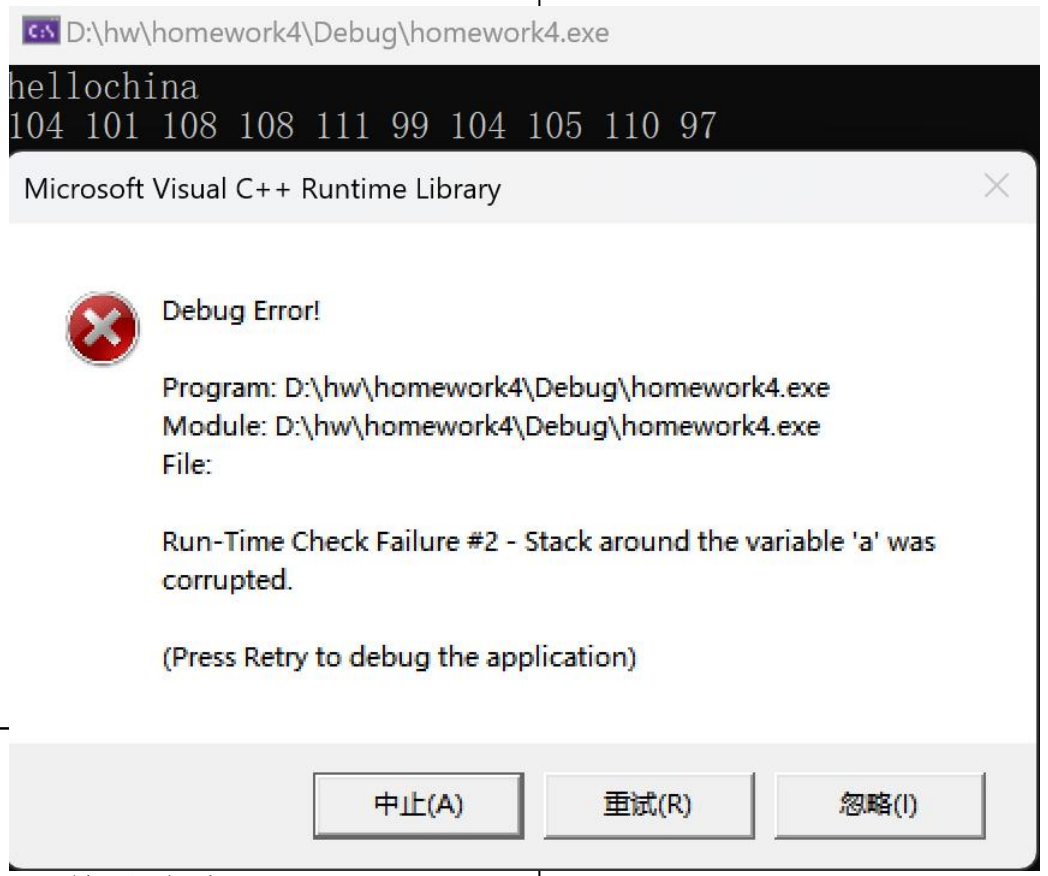
例8：字符串拷贝（有错）

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    int i;
    char a[11]="student", b[]="hellochina";
    strcpy(a,b);
    cout << a << endl;
    for(i=0; a[i]!='\0'; i++)
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果

```
hellochina
104 101 108 108 111 99 104 105 110 97
```



问题：

1、本程序为什么会错？复制到a上的b的长度大于a，导致非法写

2、仅改a的定义使正确，如何做？（直接在上面的源程序中用红色写出修改内容即可）

3、dst数组的最小长度是____字符串src长度+1_____（通用规则）才能保证正确。

本页需填写答案

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

功　　能：将字符串src的前n个复制到字符串dst中,覆盖原dst串

输入参数：存放字符串dst的字符数组dst

存放字符串src的字符数组src(只读)

要复制的长度n(只读，如果n超过src长度，则只复制src个)

返 回 值：改变后的字符数组dst

注意事项：字符数组dst要有足够的空间(min(串src长,n)+1)

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例9：字符串拷贝前n个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   char a[]="student", b[]="hello";
   strncpy(a, b, 2);
   cout << a << endl;
   for(i=0;i<8;i++)
      cout << int(a[i]) << ' ';
   cout << endl;

   return 0;
}
```

//给出程序的运行结果
heudent
104 101 117 100 101 110 116 0



问题：

本程序证明了strncpy复制时，__不包含_____（包含/不包含）\0。

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例10：字符串拷贝前n个字符

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
   int i;
   char a[]="student", b[]="hello";
   strncpy(a,&b[2], 2);
   cout << a << endl;
   for(i=0;i<8;i++)
      cout << int(a[i]) << ' ';
   cout << endl;

   return 0;
}
```

```
//给出程序的运行结果
lludent
108 108 117 100 101 110 116 0
```



问题：

如果想从b[2]开始复制2个字符到a中，如何做？（即期望输出：lludent）

（直接在源程序中修改____位置即可）

本页需填写答案

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

5. strncpy(char dst[], const char src[], unsigned int n)

例11：字符串拷贝前n个字符（深度讨论）

```
#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS  //VS需要
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

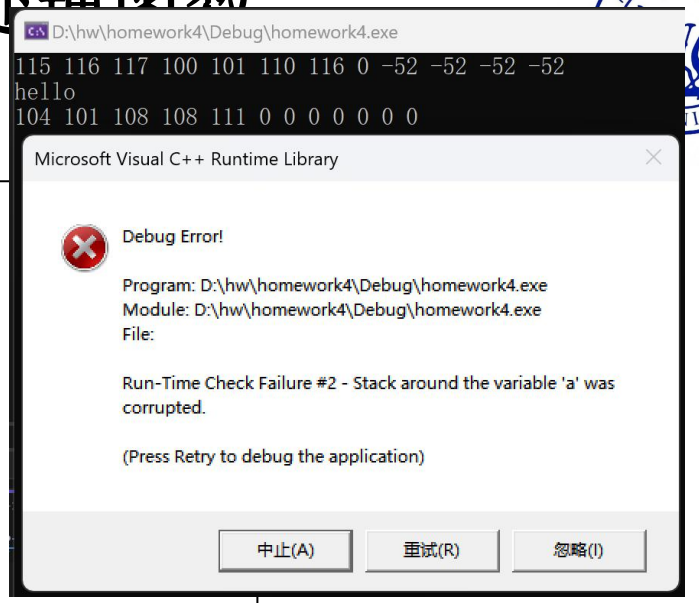
int main()
{
    int i;
    char a[] = "student", b[] = "hello";
    for (i = 0; i < 12; i++) //12已越界，目的？
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;

    strncpy(a, b, 200);
    cout << a << endl;

    for (i = 0; i < 12; i++) //12已越界，目的？
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}
```

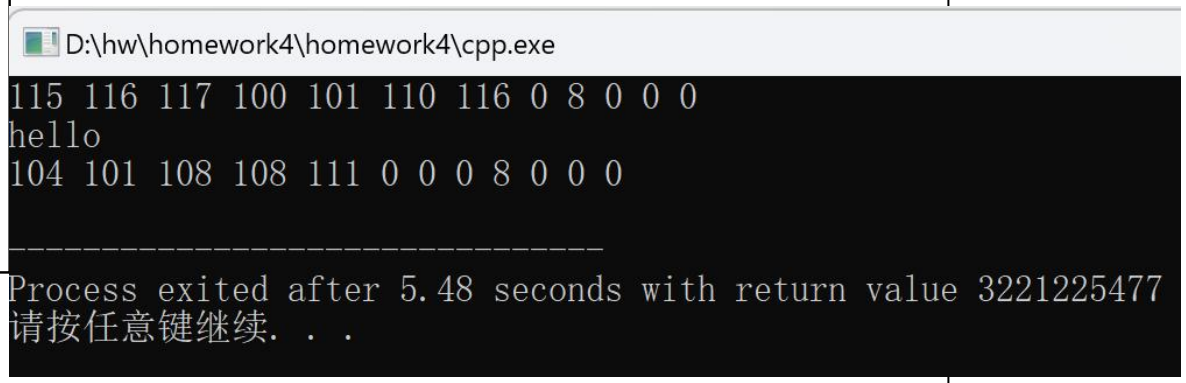
//给出VS下程序的运行结果

```
115 116 117 100 101 110 116 0 -52 -52 -52 -52
hello
104 101 108 108 111 0 0 0 0 0 0 0
```



//给出Dev下程序的运行结果

```
115 116 117 100 101 110 116 0 8 0 0 0
hello
104 101 108 108 111 0 0 0 8 0 0 0
```



问题：

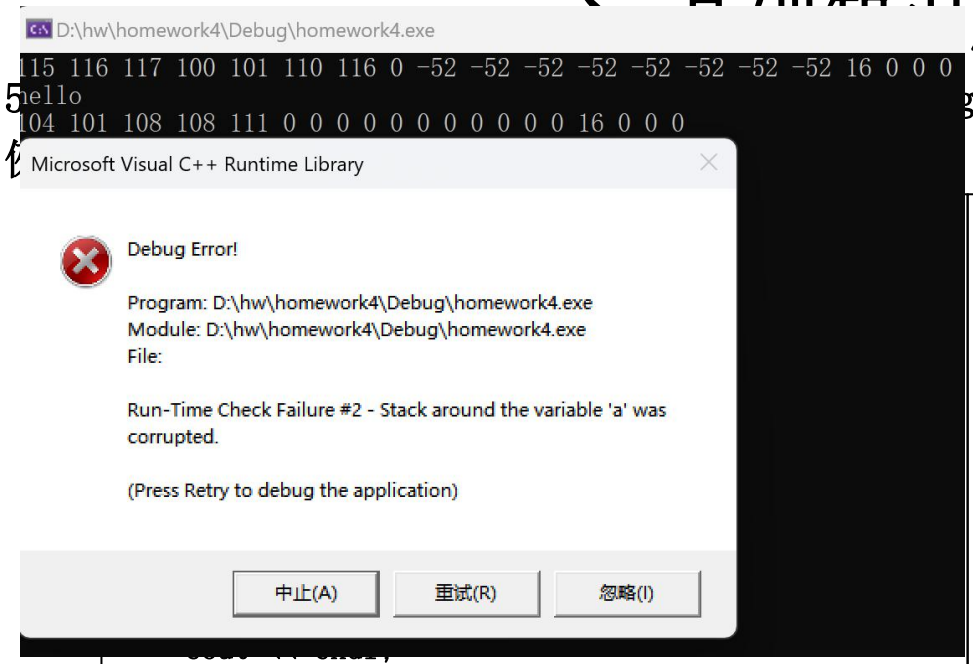
观察两个for循环的后6个数字的输出，能得到什么结论？（提示：n超src长度是到\0为止吗?）

n超src长度不是到\0为止，而是后面还会继续copy一些字符到dst上

本页需填写答案

5. 基础知识题 - 常用的字符串处理函数

gned int n)




```
    strncpy(a, b, 200);
    cout << a << endl;

    for (i = 0; i < 20; i++) //20已越界，目的？
        cout << int(a[i]) << ' ';
    cout << endl;
    return 0;
}
```

```
//给出VS下程序的运行结果
115 116 117 100 101 110 116 0 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 -52 16 0 0 0
hello
104 101 108 108 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0


//给出Dev下程序的运行结果
115 116 117 100 101 110 116 0 8 0 0 0
hello
104 101 108 108 111 0 0 0 8 0 0 0
```



问题：

如果n超过了src的长度，则___copy时不会到src的\0就结束，后面还会copy一些随机字符到dst上_____。

本页需填写答案

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

功　　能：比较字符串s1和字符串s2的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1(只读)

　　存放字符串s2的字符数组s2(只读)

返 回 值：整型值(0:相等　>0:串1大　<0:串1小)

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例13：字符串比较

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{   char str1[] = "house", str2[]  = "horse";
    char str3[] = "abcd",  str4[]  = "abcde";
    char str5[] = "abcd",  str6[]  = "abc";
    char str7[] = "abcd",  str8[]  = "abcd";
    char str9[] = "abcd",  str10[] = "abcd\0efgh";
    cout << strcmp(str1, str2)  << endl;
    cout << strcmp(str3, str4)  << endl;
    cout << strcmp(str5, str6)  << endl;
    cout << strcmp(str7, str8)  << endl;
    cout << strcmp(str9, str10) << endl;
    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果




```
1
-1
1
0
0
```

问题：两个字符串相等的条件是？

长度相等且对应位置字符的ASCII码值相等

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

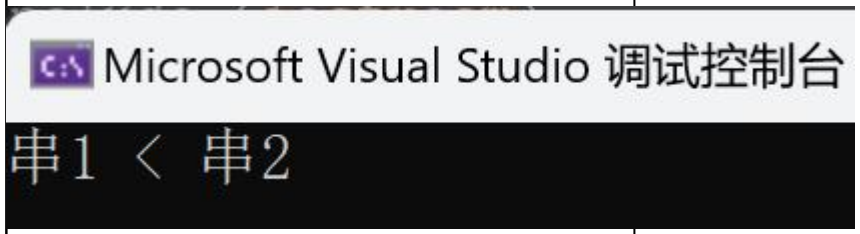
6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例14：字符串比较（另一种形式）

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;
int main()
{
    char str1[]="abcd", str2[]="abcde";
    int k = strcmp(str1, str2);
    if (k==0)
        cout << "串1 = 串2" << endl;
    else if (k<0)
        cout << "串1 < 串2" << endl;
    else
        cout << "串1 > 串2" << endl;

    return 0;
}
```

//给出程序的运行结果



串1 < 串2

问题：给出两个字符串比较的执行过程

两串首字符对应比较，若不等则返回非0，若相等则继续比较下一个字符，重复到两串对应字符均为\0则结束比较，返回0（相等）

本页需填写答案

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

6. strcmp(const char s1[], const char s2[])

例15：字符串比较（编译不错，但运行结果与期望不符合）

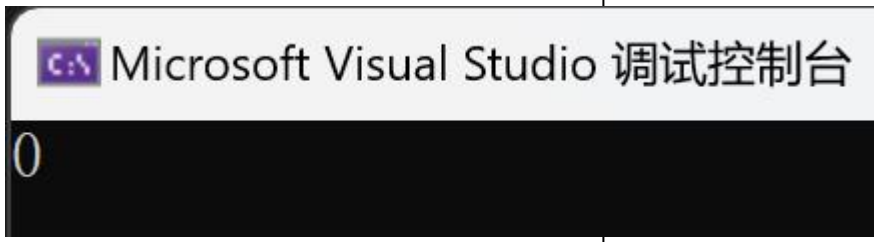
```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char str1[]="house", str2[]="horse";
    int k;

    k = str1 < str2;
    cout << k << endl;

    return 0;
}
```

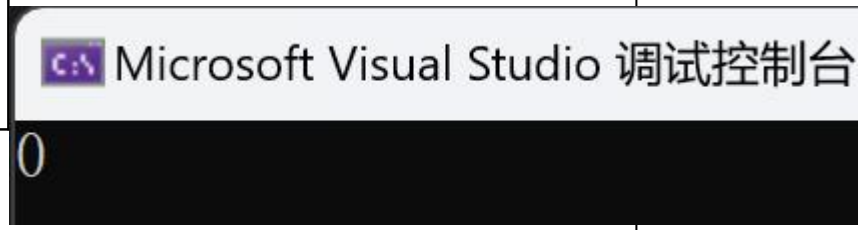
//给出程序的运行结果 0



//将str1和str2的内容互换，
给出运行结果 0



//将str1和str2都置为"house"，
给出运行结果 0



问题：

这个程序的运行结果是表示str1和str2的____首地址_____进行比较。

本页需填写答案

§.基础知识题 - 常用的字符串处理函数

7. strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)

功　　能：比较字符串s1和字符串s2的前n个字符的大小

输入参数：存放字符串s1的字符数组s1(只读)

存放字符串s2的字符数组s2(只读)

要比较的长度n(只读)

返 回 值：整型值(0:相等　>0:串1大　<0:串1小)

§.基础知识题 – 常用的字符串处理函数

7. strncmp(const char s1[], const char s2[], const unsigned int n)

例16：字符串比较前n个字符

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

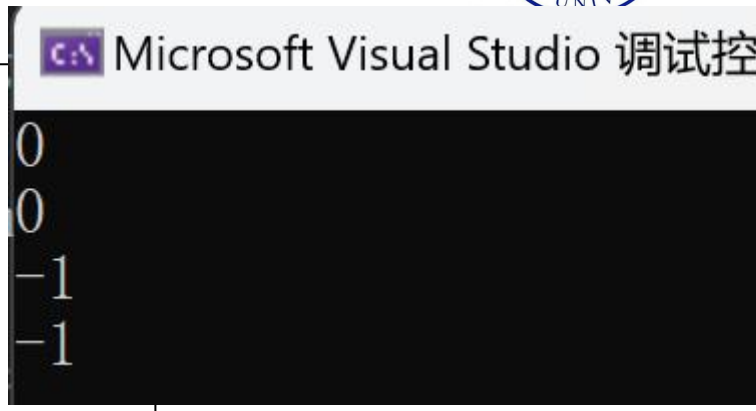
int main()
{
    char str1[] = "abcd",  str2[]  = "abcde";

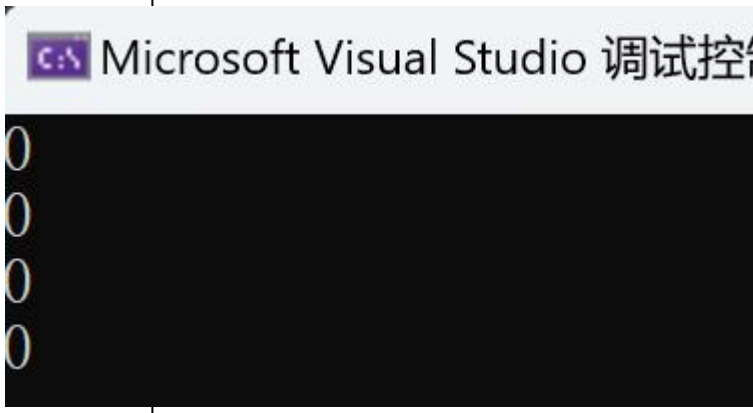
    cout << strncmp(str1, str2, 3)   << endl;
    cout << strncmp(str1, str2, 4)   << endl;
    cout << strncmp(str1, str2, 5)   << endl;
    cout << strncmp(str1, str2, 100) << endl;

    return 0;
}
```

```
//给出程序的运行结果
0
0
-1
-1


//将str2也置为"abcd"
  给出程序的运行结果
0
0
0
0
```





问题：

1、当n小于短串长度时，则比较到____n_____。

2、当n大于等于短串长度时，则比较到___短串长度+1_____为止。

3、如果n超过长串的长度，则比较到_____短串长度+1_____为止。

本页需填写答案